

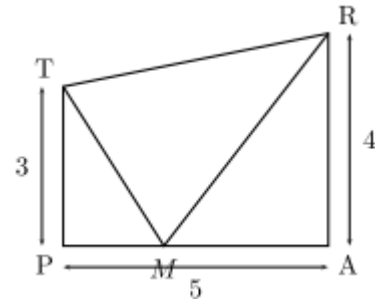
Correction du TP1 – Résolution d'un problème avec Géogébra

Les longueurs sont exprimées en centimètres.

TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que : $TP = 3$, $PA = 5$, $AR = 4$.

M est un point variable du segment $[PA]$, et on note x la longueur du segment $[PM]$, c'est à dire $PM = a$.

Le but de l'exercice est de déterminer la valeur de a pour laquelle les triangles PTM et ARM ont la même aire.



Partie A : Utilisation du logiciel Géogébra

- 1) Réalisation de la figure : Voir fichier Géogébra joint.
- 2) En bougeant le curseur a , répondre au problème posé.

Les aires des deux triangles PTM et ARM sont presque égales quand $a = 2,86$

Partie B : Résolution par le calcul

- 1) Exprimer les aires des triangles PTM et ARM en fonction de a .

$$\text{Aire(PTM)} = \frac{PT \times PM}{2} = \frac{3 \times a}{2} = 1,5a \qquad \text{Aire(ARM)} = \frac{AR \times AM}{2} = \frac{4 \times (5 - a)}{2} = 2(5 - a) = 10 - 2a$$

- 2) Déterminer la valeur exacte de a pour laquelle les deux aires sont égales.

On cherche à déterminer la valeur de a pour laquelle :

$$\begin{aligned} \text{Aire(PTM)} &= \text{Aire(ARM)} \\ 1,5a &= 10 - 2a \\ 1,5a + 2a &= 10 \\ 3,5a &= 10 \\ a &= \frac{10}{3,5} = \frac{20}{7} \end{aligned}$$